

By hanasa
pelajari materi pertemuan 9-15 untuk bahan matkul tekkom
UPM Juli

contoh soal

1. Tuliskan **ciri mendasar dari compiler dan interpreter** (sebutkan 3 hal) ! (10 point)

2. Diketahui grammar LL (1) (30 point)

$S \rightarrow Ea$

$A \rightarrow Bd \mid Cd$

$B \rightarrow Bb \mid c$

$C \rightarrow c$

buat **table parsing LL (1)** dengan string

NPM ganjil = ecd

NPM genap = ebbd

3. Diketahui grammar dengan aturan produksi (20 point)

$S \rightarrow Ae$

$A \rightarrow ABCDE$

$B \rightarrow b \mid (\text{symbol epsilon})$

$C \rightarrow c \mid (\text{symbol epsilon})$

Tuliskan first dan follow setnya

4. Buatlah token dengan tahap **analisa leksikal**, berikut (10 point)

Program ganjil_genap ;

Deklarasi

var number : integer

algoritma ;

input number

IF (number modulus 2 = 0) then

 output "genap";

else

 output "ganjil";

Contoh jawaban

keyword:

Identifier:

delimiter:

literal:

white space:

5. Analisa SDT (Syntax directed translation)

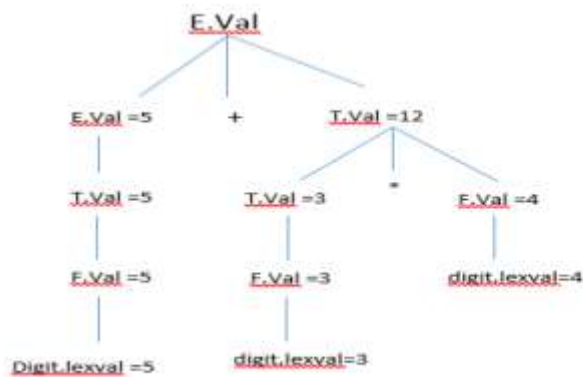
Contoh SDT:

$E \rightarrow E + T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

$F \rightarrow \text{digit}$

String adalah 5+3*4



6. Triple/ quadruple

Notasi pada triple dengan format

<operator> <operand> <operand>

Contoh:

A := D * C + B / E

Jika dibuat intermediate code triple:

1. *, D, C
2. /, B, E
3. +, (1), (2)
4. :=, A, (3)

Ada dua macam intermediate code yaitu *Notasi Postfix* dan *N-Tuple*

Notasi **POSTFIX**

<Operand> <Operand> < Operator>

Misalnya :

(a +b) * (c+d)

maka Notasi postfixnya

ab+ cd+ *

Semua instruksi kontrol program yang ada diubah menjadi notasi postfix, misalnya

IF <expr> THEN <stmt1> ELSE <stmt2>